GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Prof.Dr. Ali ALKUMRU
Ar.Gör. Murat Enes HATİPOĞLU
Ar.Gör. Aslıhan AKTEPE

29 Kasım 2022

ELEKTROMAGNETİK ALAN TEORİSİ
Ara Sınavı

1. Boşlukta $L=\{(x,y,z)/z=0;\ x^2+y^2=a^2;\ x,y\in[0,a],a>0\}$ denklemiyle tanımlanmış olan bir eğri parçası üzerinde düzgün yayılı toplam Q yükü bulunmaktadır (Bak. Şekil-1).

a) Bu yük dağılımına ait hacımsal yük yoğunluğu ρ 'nun açık ifadesini yazınız. **(3 puan)**

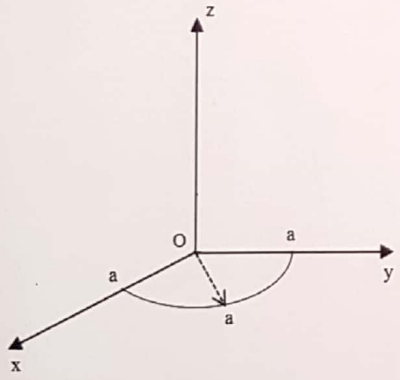
b) $P(0,0,0)$ noktasındaki $\vec{E}$ elektrostatik alanı hesaplayınız. **(8 puan)**

c) Yukarıda sözü edilen P noktasına yerleştirilen bir q noktasal yüküne etki eden kuvvetle, bu q yükünün L eğri parçası üzerindeki Q yüküne etki ettiği kuvveti ayrı ayrı hesaplayarak sonucu yorumlayınız. **(8 puan)**

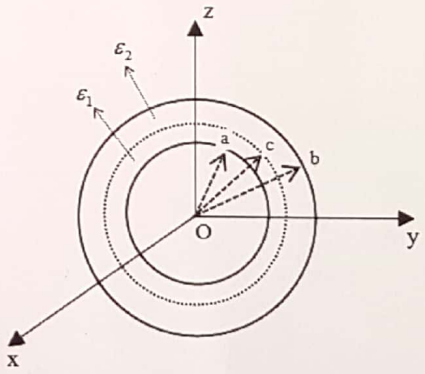
2. Aynı merkezli a ve b yarıçaplı iki iletken küre $(a<b)$, sırasıyla V_a ve V_b potansiyeline sahiptirler. Küreler arasında bulunan $a<r<c$ ve $c<r<b$ ile tanımlı bölgeler de, sırasıyla ε_1 ve ε_2 dielektrik sabitli malzemelerle doldurulmuştur (Bak. Şekil-2). Bu durumda,

a) tüm uzaya ilişkin potansiyel fonksiyonunun açık ifadesini bulunuz. **(8 puan)**

b) İletken küreler üzerinde biriken yük yoğunluklarını ve bunlardan hareketle de yükleri hesaplayınız. **(8 puan)**



Şekil-1



Şekil-2

NOT: Küresel koordinatlarda gradyent, Laplasyen ve diverjansın ifadeleri aşağıdaki gibidir:

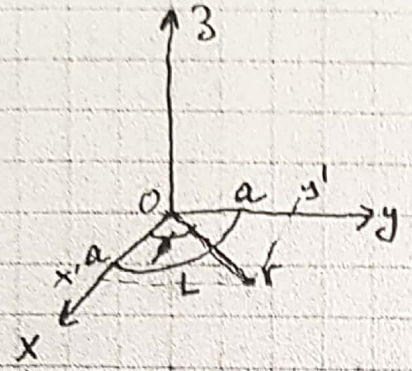
$$grad\, f=\frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r+\frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \phi}\vec{e}_\phi$$

$$\Delta f=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \phi^2}$$

$$div\vec{A}=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2A_r\right)+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta A_\theta\right)+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\phi}{\partial \phi}$$

CamScanner ile tarandı

1)



a) L: $x^2+y^2=a^2$ $x,y \in [0;a]$ $z=0$

Q yükü L eğrisi üzerine düzgün yayıldığına göre çizgisel yük yoğunluğu $\rho_c = \frac{Q}{L} = \frac{Q}{\frac{2\pi a}{4}} = \frac{2Q}{\pi a}$ C/m dir.

buna göre tüm uzaya ilişkin yük yoğunluğu

$$\rho = \rho_c \, \delta(z)\,\delta(r-a)\,[u(\phi)-u(\phi-\pi/2)] \quad (C/m^3)$$

$$\rho = \frac{2Q}{\pi a}\,\delta(z)\,\delta(r-a)\,[u(\phi)-u(\phi-\pi/2)] \quad (C/m^3) \text{ olur.}$$

b) P(0,0,0) noktasındaki elektrik alan

$$\vec{E}_0 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho\,\vec{r}'}{r'^3}\,dv$$ bağıntısından hesaplanabilir.

$\vec{r}' = (x-x')\vec{e}_x + (y-y')\vec{e}_y + (z-z')\vec{e}_z$ dir. Bu ifade kutupsal-x koordinatlarda $x' = r\cos\phi$ ve $y' = r\sin\phi$ olmak üzere $\vec{r}' = (x-r\cos\phi)\vec{e}_x + (y-r\sin\phi)\vec{e}_y + (z-z')\vec{e}_z$ olur. Bu durumda $r' = |\vec{r}'| = \sqrt{(x-r\cos\phi)^2 + (y-r\sin\phi)^2 + (z-z')^2}$

$dv = dx'dy'dz' = r\,dr\,d\phi\,dz'$

$$\rho = \frac{2Q}{\pi a}\,\delta(z')\,\delta(r-a)\,[u(\phi)-u(\phi-\pi/2)]$$

olur. Bunları yukarıdaki integralde yerine koyar ve P(0,0,0) noktası için de $x=y=z=0$ yazılırsa

CamScanner ile tarandı

$$\vec{E}_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{r=0}^{\infty} \int_{\phi=0}^{2\pi} \int_{z'=-\infty}^{+\infty} \frac{2Q}{\pi a} \delta(z')\,\delta(r-a)\left[u(\phi) - u(\phi-\pi/2)\right] \times \frac{(-r\cos\phi\,\vec{e}_x - r\sin\phi\,\vec{e}_y - z'\vec{e}_z)}{(r^2\cos^2\phi + r^2\sin^2\phi + z'^2)^{3/2}}\, r\,dr\,d\phi\,dz'$$

$$\vec{E}_p = \frac{Q}{2\pi^2 a\varepsilon_0} \int_{\phi=0}^{\pi/2} -\frac{(r\cos\phi\,\vec{e}_x + r\sin\phi\,\vec{e}_y + z'\vec{e}_z)}{(r^2+z'^2)^{3/2}}\, r \Big|_{\substack{z'=0 \\ r=a}} d\phi$$

$$\vec{E}_p = -\frac{Q}{2\pi^2 a\varepsilon_0} \int_{\phi=0}^{\pi/2} \frac{a(\cos\phi\,\vec{e}_x + \sin\phi\,\vec{e}_y)\cdot a}{a^3}\, d\phi$$

$$\vec{E}_p = -\frac{Q}{2\pi^2 a^2\varepsilon_0}\left[\vec{e}_x \underbrace{\int_0^{\pi/2} \cos\phi\,d\phi}_{1} + \vec{e}_y \underbrace{\int_0^{\pi/2} \sin\phi\,d\phi}_{1}\right]$$

$$\vec{E}_p = -\frac{Q}{2\pi^2 a^2\varepsilon_0}\left(\vec{e}_x + \vec{e}_y\right) \ (V/m) \text{ olarak elde edilir.}$$

c) P noktasında konan q yükünü etki eden kuvvet

$\vec{F}_q = q\cdot\vec{E}_p = -\frac{qQ}{2\pi^2 a^2\varepsilon_0}(\vec{e}_x + \vec{e}_y)$ (N) kadar olup L'nin q'ya uygulada diği kuvvettir.

P(0,0,0) noktasındaki q yükünün L çubuğuna uygulodığı kuvvet ile Coulomb yasası uygulanırsa

$$d\vec{F}_q = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\cdot dQ}{a^2}\vec{e}_r = \frac{q\cdot\frac{Q}{L}dl}{4\pi\varepsilon_0 a^2}(\cos\phi\,\vec{e}_x + \sin\phi\,\vec{e}_y)$$

$$= \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 a^2}\frac{a\,d\phi}{\frac{2\pi a}{4}}(\cos\phi\,\vec{e}_x + \sin\phi\,\vec{e}_y)$$

$$= \frac{qQ}{2\pi^2 a^2\varepsilon_0}(\cos\phi\,\vec{e}_x + \sin\phi\,\vec{e}_y)\,d\phi$$

CamScanner ile tarandı

$$\Rightarrow \vec{F}_Q = \int_L dF_Q = \int_{\phi=0}^{\pi/2} \frac{q \cdot Q}{2\pi^2 a^2 \varepsilon_0} (\cos\phi\, \vec{e}_x + \sin\phi\, \vec{e}_y)\, d\phi$$

$$\Rightarrow \vec{F}_Q = \frac{qQ}{2\pi^2 a^2 \varepsilon_0} \left[\vec{e}_x \int_{\phi=0}^{\pi/2} \cos\phi\, d\phi + \vec{e}_y \int_{\phi=0}^{\pi/2} \sin\phi\, d\phi \right]$$

$$= \frac{qQ}{2\pi^2 a^2 \varepsilon_0} (\vec{e}_x + \vec{e}_y) \quad (N) \text{ değerine eşit olur.}$$

Yukarıdaki sonuçlardan açıkça görüleceği üzere

$\vec{F}_Q = -\vec{F}_q$ dur yani L'nin q'ya uyguladığı kuvvet ile q'nun L'ye uyguladığı kuvvet Coulomb yasası uyarınca birbirinin ters yönünde aynı şiddete sahip iki vektörel büyüklüktür.

CamScanner ile tarandı

2)

a) $r<a$ için $V_0 = V_a = \text{sbt}$. $\vec{E}_0 = -\text{grad}V_0 = 0$ $\vec{D}_0 = \varepsilon_0 \vec{E}_0 = 0$

$a<r<c$ için $\Delta V_1 = 0 \Rightarrow \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{dV_1}{dr}\right) = 0 \Rightarrow r^2 \frac{dV_1}{dr} = \tilde{A}_1$

$\Rightarrow V_1 = \frac{A_1}{r} + B_1$; $\vec{E}_1 = -\text{grad}V_1 = \frac{A_1}{r^2}\vec{e}_r$; $\vec{D}_1 = \varepsilon_1 \vec{E}_1 = \frac{A_1 \varepsilon_1}{r^2}\vec{e}_r$

$c<r<b$ için $\Delta V_2 = 0 \Rightarrow \frac{1}{r^2}\frac{d}{dr}\left(r^2 \frac{dV_2}{dr}\right) = 0 \Rightarrow r^2 \frac{dV_2}{dr} = \tilde{A}_2$

$\Rightarrow V_2 = \frac{A_2}{r} + B_2$; $\vec{E}_2 = -\text{grad}V_2 = \frac{A_2}{r^2}\vec{e}_r$; $\vec{D}_2 = \varepsilon_2 \vec{E}_2 = \frac{A_2 \varepsilon_2}{r^2}\vec{e}_r$

$r>b$ için $V_3 = V_b = \text{sbt} \Rightarrow \vec{E}_3 = -\text{grad}V_3 = 0$; $\vec{D}_3 = \varepsilon_0 \vec{E}_3 = 0$.

olarak öncelikle belirlenir. Daha sonra $r=c$, $r=a$ ve $r=b$ deki sınır koşulları yardımıyla A_1, A_2, B_1 ve B_2 katsayıları aşağıdaki gibi elde edilir:

$r=c \Rightarrow V_1|_{r=c} = V_2|_{r=c} \Rightarrow \frac{A_1}{c} + B_1 = \frac{A_2}{c} + B_2$ (1)

$\vec{e}_r \cdot (\vec{D}_2 - \vec{D}_1)\big|_{r=c} = \rho_{sc} = 0 \Rightarrow \vec{e}_r \cdot \left(\frac{A_2 \varepsilon_2}{c^2}\vec{e}_r - \frac{A_1 \varepsilon_1}{c^2}\vec{e}_r\right) = 0$

$\Rightarrow A_2 \varepsilon_2 = A_1 \varepsilon_1$ (2)

$r=a \Rightarrow V_1|_{r=a} = V_a \Rightarrow \frac{A_1}{a} + B_1 = V_a$ (3)

$r=b \Rightarrow V_2|_{r=b} = V_b \Rightarrow \frac{A_2}{b} + B_2 = V_b$ (4)

$(4)-(3) \Rightarrow B_2 - B_1 = V_b - V_a + \frac{A_1}{a} - \frac{A_2}{b}$

$(1) \Rightarrow B_2 - B_1 = \frac{A_1 - A_2}{c}$

$\Rightarrow \frac{A_1}{c} - \frac{A_2}{c} = V_b - V_a + \frac{A_1}{a} - \frac{A_2}{b}$

$\frac{A_1}{c} - \frac{A_1}{a} = V_b + V_a + \frac{A_2}{c} - \frac{A_2}{b} \Rightarrow$

CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı

$$\Rightarrow A_1\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{a}\right) = V_b - V_a + A_2\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right)$$

$$(2) \Rightarrow A_1\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{a}\right) = V_b - V_a + A_1\cdot\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right)$$

$$\Rightarrow A_1\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{a}-\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\frac{1}{c}+\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\frac{1}{b}\right) = V_b - V_a$$

$$\Rightarrow A_1\left(\varepsilon_2 - \varepsilon_2\frac{c}{a} - \varepsilon_1 + \varepsilon_1\frac{c}{b}\right) = \varepsilon_2 c(V_b - V_a)$$

$$\Rightarrow A_1\left(\varepsilon_2 ab - \varepsilon_2 bc - \varepsilon_1 ab + \varepsilon_1 ca\right) = \varepsilon_2 abc(V_b - V_a)$$

$$\Rightarrow A_1 = \frac{\varepsilon_2\cdot abc(V_b-V_a)}{\varepsilon_2 b(a-c)+\varepsilon_1 a(c-b)} = \frac{\varepsilon_2 abc(V_a-V_b)}{\varepsilon_1 a(b-c)+\varepsilon_2 b(c-a)}$$

$$\Rightarrow A_2 = \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}A_1 = \frac{\varepsilon_1 abc(V_a-V_b)}{\varepsilon_1 a(b-c)+\varepsilon_2 b(c-a)}$$

$$B_1 = V_a - \frac{A_1}{a} = V_a - \frac{\varepsilon_2 bc(V_a-V_b)}{\varepsilon_1 a(b-c)+\varepsilon_2 b(c-a)}$$

$$B_2 = V_b - \frac{A_2}{b} = V_b - \frac{\varepsilon_1 ac(V_a-V_b)}{\varepsilon_1 a(b-c)+\varepsilon_2 b(c-a)}$$

b) $r=a$ yarıçaplı iletken küre yüzeyi üzerinde

$$\rho_{sa} = \vec{e}_r(\vec{D}_1-\vec{D}_b)\Big|_{r=a} = \vec{e}_r\left(\frac{A_1\varepsilon_1}{a^2}\vec{e}_r - 0\right) = \frac{A_1\cdot\varepsilon_1}{a^2} \quad C/m^2$$

yük yoğunluğu ve buna bağlı olarak da

$$Q_a = \int_{S_a}\rho_{sa}\,dS_a = \rho_{sa}\cdot S_a = \frac{A_1\varepsilon_1}{a^2}4\pi a^2 = 4\pi A_1\varepsilon_1 \; C \text{ luk}$$

yük birikir.

CamScanner ile tarandı

Benzer şekilde $r=b$ yarıçaplı iletken küre yüzeyinde de

$$\rho_{sb} = \vec{e}_r \cdot (\vec{D}_3 - \vec{D}_2)\Big|_{r=b} = \vec{e}_r \left(0 - \frac{A_2 \varepsilon_2}{b^2} \vec{e}_r\right) = -\frac{A_2 \varepsilon_2}{b^2} \quad (C/m^2)$$

$$\Rightarrow Q_b = \int_{S_b} \rho_{sb} \cdot dS_b = \rho_{sb} \cdot S_b = -\frac{\varepsilon_2 A_2}{b^2} 4\pi b^2 = -4\pi \varepsilon_2 A_2 \quad C.$$

Luk yük birbir $\varepsilon_1 A_1 = \varepsilon_2 A_2$ olduğundan

$Q_a = 4\pi \varepsilon_1 A_1 = 4\pi \varepsilon_2 A_2 = -Q_b$ olduğu kolayca

görülür.

CamScanner ile tarandı

CamScanner ile tarandı